

ESAME DI STATISTICA - 2/9/2024

ESERCIZIO n. 1

Sia $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_n$ una successione di variabili aleatorie Gaussiane con valor medio μ_X, μ_Y e varianza σ_X^2, σ_Y^2

a) Spiegare come costruire il test delle ipotesi sul valore di $H_0 : \mu_X = 3$. Cosa si intende per ampiezza del test? e per potenza? cosa significa che il test è consistente?

b) Spiegare come costruire un test dell'ipotesi $H_0 : \mu_X = \mu_Y$. Come potremmo costruire un intervallo di confidenza per il valore di $\mu_X - \mu_Y$? Che relazione c'è tra questo intervallo ed il test dell'ipotesi $H_0 : \mu_X = \mu_Y$?

c) Supponiamo di avere $n = 100$ osservazioni su X_t tali per cui $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{t=1}^n X_t = 10$, $n^{-1} \sum_{t=1}^n X_t^2 = 109$. Quale è l'intervallo di confidenza al livello 95% per il valore di μ_X ? Cosa posso concludere sull'ipotesi nulla $H_0 : \mu_X = 11$?

ESERCIZIO n.2

Si definisca la funzione punteggio (score function) nell'ambito della teoria degli stimatori di verosimiglianza. Dopo aver enunciato opportune condizioni di regolarità, se ne dimostrino le principali proprietà e se ne discuta l'importanza nella determinazione dell'efficienza degli stimatori MLE. In particolare, si enunci e si dimostri la disuguaglianza di Cramér-Rao.

ESERCIZIO n.3

Dopo aver introdotto il metodo dei momenti ed averne discusso le caratteristiche essenziali, si discuta come calcolare la distribuzione asintotica degli stimatori utilizzando il metodo delta.

ESERCIZIO n.4

Si consideri il modello di regressione multipla $y = X\beta + \varepsilon$, con ε vettore Gaussiano $n \times 1$ a valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza multiplo dell'identità. Dopo aver derivato lo stimatore di massima verosimiglianza per il vettore β , discutere le sue principali proprietà: in particolare, discutere la distribuzione del vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}$.

Quale interpretazione si può dare dello stimatore di β se non valesse l'ipotesi di Gaussianità? Quali proprietà avrebbe questo stimatore?

1) $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$; $Y_1, \dots, Y_n \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$

$H_0: \mu_x = 3$ vs $H_1: \mu_x \neq 3$

DEFINIAMO α AMPIEZZA DEL TEST LA SEGUENTE PROBABILITÀ:

$P(\hat{H}_1 | H_0) = \alpha$ PROBABILITÀ DI ERRORE DEL PRIMO TIPO
OSSIA DI SCEGLIERE H_1 QUANDO È VERA H_0

DEFINIAMO $\beta = P(\hat{H}_0 | H_1)$ PROBABILITÀ DI ERRORE DEL SECONDO TIPO
OSSIA DI SCEGLIERE H_0 QUANDO È VERA H_1

DEFINIAMO $1 - \beta$ POTENZA DEL TEST LA SEGUENTE PROBABILITÀ.

$1 - \beta = P(\hat{H}_1 | H_1)$ PROBABILITÀ DI SCEGLIERE H_1
QUANDO H_1 È VERA (H_0 FALSA)

UN TEST È DETTO CONSISTENTE SE

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\hat{H}_1 | H_1) \longrightarrow 1, \text{ OSSIA } 1 - \beta \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ QUINDI QUANDO}$$

$\beta \longrightarrow 0$ (NESSUN ERRORE DI II TIPO)

PER ESEGUIRE UN TEST PRIMA NORMALIZZIAMO

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\bar{X}_n - 3}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}} \longrightarrow_d N(0, 1)$$

2) DEFINIAMO ORA LA REGIONE CRITICA, OSSIA QUELLA REGIONE DOVE UN Z HA PROBABILITÀ PARI AD α DI VERIFICARSI

$$P(|Z| \leq z_\alpha) = P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - 3}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}}\right| \leq z_\alpha\right) = \alpha \quad \text{DOVE } z_\alpha \text{ È IL QUANTILE.}$$

IN QUESTO CASO, ACCETTIAMO H_0 SE $-z_{\alpha} \leq Z \leq z_{\alpha}$.

$$b) H_0: \mu_x = \mu_y \Rightarrow \mu_x - \mu_y = 0$$

$$H_1: \mu_x \neq \mu_y$$

DEFINIAMO L'INTERVALLO DI CONFIDENZA

$$C = \left\{ -z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2} \right\} \quad \text{DOVE}$$

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_n - (\mu_x - \mu_y)}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} + \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_n}{\frac{\sigma_x + \sigma_y}{\sqrt{n}}} \longrightarrow N(0, 1)$$

È DETTO PIVOT.

$$C = \left\{ -z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \bar{Y}_n}{\frac{\sigma_x + \sigma_y}{\sqrt{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right\} = \left\{ -z_{\alpha/2} \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{\sqrt{n}} \leq \bar{X}_n - \bar{Y}_n \leq z_{\alpha/2} \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{\sqrt{n}} \right\}$$

$$\Rightarrow C = \left[-z_{\alpha/2} \cdot \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{\sqrt{n}} ; z_{\alpha/2} \cdot \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{\sqrt{n}} \right]$$

ACCETTO H_0 , SE $\mu_x - \mu_y = 0$ APPARTIENE ALL'INTERVALLO DI CONFIDENZA, SE L'INTERVALLO NON CONTIENE H_0 ALLORA RIFIUTO H_0 .

c) $n = 100$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t = 10 \quad \overline{X_n^2} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t^2 = 109$$

$$\sigma_{\text{CAMP}}^2 = \overline{X_n^2} - (\bar{X}_n)^2 = 109 - 100 = 9$$

$$\sigma_{\text{CAMP}} = \sqrt{9} = 3$$

$$C = \left\{ -z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu_x}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right\} = \left\{ \bar{X}_n - \left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu_x \leq \bar{X}_n + \left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \right\}$$

POICHÉ IL LIVELLO DI CONFIDENZA È 95% $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 2$

$$\Rightarrow C = \left\{ 10 - \frac{6}{10} \leq \mu_x \leq 10 + \frac{6}{10} \right\} = \left\{ 9,4 \leq \mu_x \leq 10,6 \right\}$$

SE $H_0: \mu_x = 11$ ALLORA RIFIUTO H_0 PERCHÉ FUORI DALL'INTERVALLO.

2) Sia $\{X_n\}_n$ UN CAMPIONE ALEATORIO PESCATO DA UNA DISTRIBUZIONE DIPENDENTE DAL PARAMETRO θ .

$$\text{PDF: } f_X(x) = f(X_1, \dots, X_n; \theta)$$

$$\text{SIA } L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

DEFINIAMO SCORE FUNCTION LA FUNZIONE

$$S_n(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta; X_1, \dots, X_n)$$

VALGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI DI REGOLARITA'

1) $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d.}$

2) È POSSIBILE SCAMBIARE 2 VOLTE DERIVATA E INTEGRALE

$$\int \frac{\partial}{\partial \theta} f(\theta; X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \int f(\theta; X)$$

3) VALGONO LE CONDIZIONI DI CONSISTENZA

4) LA DERIVATA SECONDA HA MOMENTO FINITO $E\left[\frac{d^2 \log L}{d\theta^2}\right] < \infty$

5) LA $\log L$ E C^2 OSSIA AMMETTE DUE DERIVATE CONTINUE

6) $\theta_0 \in \text{INT}(\Theta)$ OSSIA θ_0 (IL VERO VALORE DEL PARAMETRO) APPARTIENE ALL'INTERNO DELL'INSIEME DEI VALORI AMMISSIBILI: QUINDI NON STA AGLI ESTREMI

ALCUNE PROPRIETA' DELLA $S_n(\theta)$:

1) $E[S_n(\theta)]_{\theta=\theta_0} = 0$ (DICI: INTEGRALE DEL LOG DELLA f DI DENSITA')

$$0 = \frac{d}{d\theta} 1 = \frac{d}{d\theta} \int_{\mathbb{R}} f(x; \theta) dx = \int \frac{d}{d\theta} f(x; \theta) dx = \int \frac{d}{d\theta} \frac{f(x; \theta)}{f(x; \theta)} f(x; \theta) dx$$

$$D(\log(f(x))) = \frac{D(f(x))}{f(x)} = \int \frac{d}{d\theta} \log L(\theta; x) f(x; \theta) = E[S_n(\theta)]_{\theta=\theta_0}$$

$$2) \text{VAR} [S_n(\theta)]|_{\theta=\theta_0} = -|E\left[\frac{d^2 \log L}{d\theta^2}\right]|_{\theta=\theta_0} = I_n(\theta)|_{\theta=\theta_0}$$

DOVE $I_n(\theta)$ È L'INFORMAZIONE FISHER.

PROOF: DIMOSTRIAMO CHE

$$\text{VAR}(S_n) = |E[S_n^2]| = -E\left[\frac{d^2}{d\theta^2} \log L\right]$$

$$0 = \frac{d}{d\theta} 1 = \frac{d}{d\theta} \int f(x; \theta) dx = \int \frac{d}{d\theta} f(x; \theta) dx$$

ORA, UNO STIMATORE T_n È EFFICIENTE SE

$$\text{VAR}(T_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta_0)} \quad \text{NOTO COME LIMITE INFERIORE DI CRAKER-RAG}$$

SE LO STIMATORE È NON DISTORTO

SE LO È, ALLORA

$$\text{VAR}(T_n) \geq \left(\frac{d}{d\theta} E[T_n] \right)^2 \cdot \frac{1}{I_n(\theta_0)}$$

PROOF: si sfrutta la disuguaglianza di CAUCHY-SCHWARTZ

$$\text{Cov}^2(X, Y) \leq \text{VAR}(X) \text{VAR}(Y)$$

$$\Rightarrow \text{VAR}(Y) \geq \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{\text{VAR}(X)}$$

DOVE $Y = T_n$, $X = S_n$, INFATTI

$$\text{VAR}(T_n) \geq \frac{\text{Cov}^2(S_n, T_n)}{\text{VAR}(S_n)} = \frac{\text{Cov}^2(S_n, T_n)}{I_n(\theta_0)}$$

RESTA DA DIMOSTRARE CHE $\frac{d}{d\theta} E[T_n] = \text{Cov}(S_n, T_n)$

$$\frac{d}{d\theta} E[T_n] = \frac{d}{d\theta} \int T(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n$$

$$= \int T(x_1, \dots, x_n) \frac{d}{d\theta} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n$$

$$= \int T(x_1, \dots, x_n) \frac{d}{d\theta} \frac{f(x_1, \dots, x_n; \theta)}{f(x_1, \dots, x_n; \theta)} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n$$

$$= \int T(x_1, \dots, x_n) \frac{d}{d\theta} \log f(x_1, \dots, x_n; \theta) f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n$$

$$= E[S_n, T_n] = \text{Cov}(S_n, T_n)$$

$$E[S_n] = 0$$

Prop 1

$$\text{IN GENERALE } \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

3) IL METODO DEI MOMENTI È UN MODO INTUITIVO E SEMPLICE PER TROVARE STIMATORI. L'IDEA GENERALE È DI UGUAGLIARE VALOR MEDIO TEORICO CON VALOR MEDIO EMPIRICI, OSSIA

$$\mu_j = E[X_1^j] \quad \text{MOMENTO } j\text{-ESIMO TEORICO}$$

$$\hat{\mu}_{j,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j \quad \text{MOMENTO } j\text{-ESIMO EMPIRICO}$$

$$\forall j=1, \dots, k$$
$$\Rightarrow \hat{\mu}_{j,n} = \mu_j \Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j = E[X_1^j]$$

SI SCELGONO QUINDI I PARAMETRI $\theta_1, \dots, \theta_k$ AFFINCHÉ VALGA L'UGUAGLIANZA VETTORIALE

$$\begin{cases} \hat{\mu}_{1,n} = \mu_1(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k) \\ \vdots \\ \hat{\mu}_{k,n} = \mu_k(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k) \end{cases}$$

DETERMINIAMO LE PROP. ASINTOTICHE DI QUESTO STIMATORE

SUPPONIAMO ORA CHE ESISTE $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ DIFFEOMORFISMO

TALE CHE $g(\mu_1, \dots, \mu_k) = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ INVERTIBILE E DIFFERENZIABILE

ALLORA, LO STIMATORE DE MOM È

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k) = g(\hat{\mu}_{1,n}, \dots, \hat{\mu}_{k,n})$$

QUESTA DEFINIZIONE CI DICE COME SI TROVA LA SOLUZIONE.

IPOTIZZIAMO INOLTRE CHE $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d.}$ E $E[X^{2k}] < \infty$

1) LO STIMATORE È CONSISTENTE. INFATTI, SOTTO LE IPOTESI FATTE SOPRA $(\hat{\mu}_{1,n}, \dots, \hat{\mu}_{k,n}) \longrightarrow (\mu_1, \dots, \mu_k)$ PER LA LGN.

NOTA: SE $E[X^{2k}] < \infty$ VALE LA LGN DEBOLE CON CHEBYSHEV, ALTREMENTI SE $E[X^k] < \infty$ VALE LGN UNIFORME INTEGRABILITÀ.

INOLTRE, PRESO $\theta_0 = g(\mu_1, \dots, \mu_k)$, ALLORA $\hat{\theta}_{\text{MOM}} \longrightarrow \theta_0$

PER SLUTZKY.

2) VALE L'ASSINTOTICA GAUSSIANITA'.

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = g(\hat{\mu}_{1,n}, \dots, \hat{\mu}_{k,n}). \quad \theta_0 = g(\mu_1, \dots, \mu_k)$$

POICHÉ g È DIFFERENZIABILE E $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \longrightarrow_d N(0, \Sigma)$
ALLORA POSSIAMO APPLICARE IL METODO DELTA.

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{MOM}} - \theta_0) \longrightarrow_d N(0, J \Sigma J^T) \quad \text{DOVE } J = \nabla g$$

JACOBIANA

$$4) \underset{n \times 1}{Y} = \underset{n \times K}{X} \underset{K \times 1}{\beta} + \underset{n \times 1}{\varepsilon} \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n)$$

$$L(\beta, \sigma_\varepsilon^2; X, Y) = \frac{1}{(2\pi\sigma_\varepsilon^2)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \langle Y - X\beta, Y - X\beta \rangle} \quad \text{Poiché } \varepsilon \text{ è GAUSSIANO}$$

$$\log L(\beta, \sigma_\varepsilon^2; X, Y) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma_\varepsilon^2) - \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} (Y - X\beta)^T (Y - X\beta)$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \beta} = D\left(-\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} (Y - X\beta)^T (Y - X\beta)\right) \quad \text{DOVE}$$

$$(Y - X\beta)^T (Y - X\beta) = Y^T Y - Y^T X \beta - Y (X\beta)^T + \beta^T X^T X \beta$$

$$= Y^T Y - Y^T X \beta - Y \beta^T X^T + \beta^T X^T X \beta$$

$$= Y^T Y - 2 \beta^T X^T Y + \beta^T X^T X \beta$$

$$\frac{\partial \log l}{\partial \beta} = -\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \left(-2x^T y + 2(x^T x)\beta \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x^T y + 2(x^T x)\beta = 0$$

$$\Leftrightarrow x^T x \beta = x^T y$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{ML} = (x^T x)^{-1} x^T y$$

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta}_{ML}] &= E[(x^T x)^{-1} x^T (x\beta + \varepsilon)] = E[\overbrace{(x^T x)^{-1} x^T x}^I \beta + (x^T x)^{-1} x^T \varepsilon] \\ &= E[\beta + (x^T x)^{-1} x^T \varepsilon] = E[\beta] = \beta \end{aligned}$$

DUNQUE LO STIMATORE NON È DISTORTO

$$E[(\hat{\beta}_{ML} - \beta)(\hat{\beta}_{ML} - \beta)^T] = E[(x^T x)^{-1} x^T \varepsilon ((x^T x)^{-1} x^T \varepsilon)^T] =$$

$$\hat{\beta}_{ML} = (x^T x)^{-1} x^T (x\beta + \varepsilon) = (x^T x)^{-1} x^T x \beta + (x^T x)^{-1} x^T \varepsilon = \beta + (x^T x)^{-1} x^T \varepsilon$$

$$\hat{\beta}_{ML} - \beta = (x^T x)^{-1} x^T \varepsilon$$

$$\begin{aligned}
&= E[(X^T X)^{-1} X^T \varepsilon \varepsilon^T X (X^T X)^{-1}] = E[(X^T X)^{-1} X^T \varepsilon \varepsilon^T X (X^T X)^{-1}] \\
&= (X^T X)^{-1} X^T E[\varepsilon \varepsilon^T] X (X^T X)^{-1} = \sigma_\varepsilon^2 (X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} \\
&= \sigma_\varepsilon^2 (X^T X)^{-1} = \text{VAR}(\hat{\beta}_{MC})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\hat{\varepsilon} &= Y - X \hat{\beta} = Y - X (X^T X)^{-1} X^T Y = (I - X (X^T X)^{-1} X^T) Y \\
&= (I - P_X) Y = M_X Y
\end{aligned}$$

Dov'è P_X e M_X sono matrici di proiezione idempotenti

OSSIA: $P_X^2 = P_X$ ($M_X^2 = M_X$)

$$P_X^T = P_X \quad (M_X^T = M_X)$$

Dov'è $\text{rg}(P_X) = k$, $\text{rg}(M_X) = n - k$ e i loro autovalori sono 0/1.

Si PUO' DIMOSTRARE CHE $\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon} \longrightarrow \chi^2_{n-k}$

$$\hat{\varepsilon} = M_X Y = M_X (X\beta + \varepsilon) = M_X X\beta + M_X \varepsilon = M_X \varepsilon$$

||
O PERCHE M_X PROIETTA NELLO
SPAZIO ORTOGONALE DI X

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon} &= (M_X \varepsilon)^T (M_X \varepsilon) = \varepsilon^T M_X^T M_X \varepsilon = \varepsilon^T M_X^2 \varepsilon = \varepsilon^T M_X \varepsilon \\ &= \varepsilon^T Q \Lambda Q^T \varepsilon = \mu^T \Lambda \mu = \sum_{i=1}^{n-k} \mu_i^2 \sim \chi^2_{n-k}\end{aligned}$$

DOVE $\varepsilon^T Q$ ($Q^T \varepsilon$) SONO ANCORA DEI VETTORI GAUSSIANI, INFATTI, VALE
CHE $\varepsilon \sim N(\mu, \Sigma) \Rightarrow A\varepsilon \sim N(A\mu, A\Sigma A^T)$

$$\hat{\varepsilon} = (I - P_X) Y = M_X Y = M_X \varepsilon$$

$$E(\hat{\varepsilon}) = E[M_X \varepsilon] = E[(I - P_X)\varepsilon] = 0$$

$$\text{VAR}(\hat{\varepsilon}) = (I - P_X) \text{VAR}(\varepsilon) (I - P_X) = (I - P_X) (\sigma^2 I) (I - P_X) = \sigma^2 (I - P_X)$$

$$\Rightarrow \hat{\varepsilon} \sim N(0, \sigma^2(\mathbf{I} - \mathbf{P}_X))$$

SE NON VALESSE L'IPOTESI DI GAUSSIANITA', LO STIMATORE NON È PIÙ NECESSARIAMENTE LO STIMATORE ML MA SOLO OLS.

INOLTRE VALE ANCORA CHE $E[\hat{\beta}_{OLS}] = \beta$ QUINDI È NON DISTORTO, INOLTRE VALE L'ASSINTOTICA GAUSSIANITA', OSSIA

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_{OLS} - \beta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(X^T X)^{-1})$$